

Algoritma & Pemrograman

Struktur Dasar Algoritma

Oleh

Sutrisno Sukarno, M.Kom

Struktur Dasar Algoritma

- Runtunan / Sequence
- Pemilihan / Selection
- Pengulangan / Repetition

Pengertian Runtunan (Sequence)

- **Runtunan (Sequence)** adalah struktur dasar dalam algoritma di mana setiap instruksi dijalankan **secara berurutan dari atas ke bawah**, tanpa ada percabangan (if) maupun perulangan (loop).

Artinya:

- Perintah pertama dijalankan dulu
- Lalu perintah kedua
- Kemudian ketiga
- Dan seterusnya sampai selesai

Struktur ini adalah **struktur paling sederhana dalam pemrograman**.

Ciri-ciri Struktur Runtunan

- ✓ Instruksi dijalankan berurutan
- ✓ Tidak ada kondisi (tidak ada IF)
- ✓ Tidak ada pengulangan (tidak ada FOR/WHILE)
- ✓ Urutan sangat menentukan hasil

Struktur Dasar Algoritma Sequence

- **Input** (masukan)
- **Proses** (perhitungan/pengolahan data)
- **Output** (hasil)

Format
Umum
Runtunan

Mulai

Input data

Proses data

Tampilkan hasil

Selesai

Case Studi: Menghitung Luas Persegi Panjang

Deskripsi Kasus

Sebuah program dibuat untuk menghitung luas persegi panjang.

Diketahui:

- Panjang
- Lebar

Rumus:

$$L = p \times l$$

Program hanya:

- Menerima input panjang dan lebar
- Menghitung luas
- Menampilkan hasil

Tanpa kondisi dan tanpa pengulangan → Murni Sequence

Algoritma Menghitung luas Persegi Panjang

Mulai

Input panjang

Input lebar

Hitung luas = panjang × lebar

Tampilkan luas

Selesai

Pseudocode
menghitung
luas persegi
panjang

BEGIN

INPUT panjang

INPUT lebar

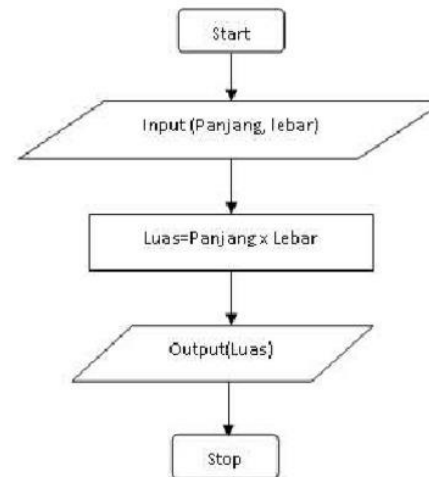
luas = panjang * lebar

PRINT luas

END

Flow Chart untuk menghitung luas persegi panjang

1. Start
2. Masukkan panjang dan lebarnya
3. Hitung Luas panjang kali lebar
4. Hasil kali panjang dan lebar = luas
5. Finish



Algoritma flowchart dan pseudocode menghitung luas persegi panjang

FERDINAND PANGGABEAN
D1042131026

Input : panjang dan lebar
Proses : panjang x lebar
Output : luas persegi panjang

Python

```
# Program Menghitung Luas Persegi Panjang
```

```
panjang = float(input("Masukkan panjang: "))
```

```
lebar = float(input("Masukkan lebar: "))
```

```
luas = panjang * lebar
```

```
print("Luas persegi panjang adalah:", luas)
```

Hasil

```
persegipjng.py X
Pert2 > persegipjng.py > ...
1  # Program Menghitung Luas Persegi Panjang
2
3  panjang = float(input("Masukkan panjang: "))
4  lebar = float(input("Masukkan lebar: "))
5
6  luas = panjang * lebar
7
8  print("Luas persegi panjang adalah:", luas)

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL

● PS D:\BELAJAR\ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN\BELAJAR CODING\pert2> python persegipjng.py
Masukkan panjang: 100
Masukkan lebar: 10
Luas persegi panjang adalah: 1000.0
○ PS D:\BELAJAR\ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN\BELAJAR CODING\pert2> 
```

Case 2: Menghitung Total Belanja Tanpa Diskon

Sebuah toko ingin membuat program sederhana untuk menghitung:

- Harga barang 1
- Harga barang 2
- Harga barang 3
- Total belanja
- Diskon 5%
- Total Setelah Diskon

Tidak ada kondisi.
Murni runtunan.

- Buat:
 - Algoritma
 - Pseudocode
 - Flowchart
 - Program di Python

Algoritma

- Mulai
- Input harga1
- Input harga2
- Input harga3
- Hitung total = harga1 + harga2 + harga3
- Tampilkan total
- Diskon = $5\% * \text{total}$
- Tampilkan diskon
- Harga bersih = total – diskon
- Tampilkan harga bersih
- Selesai

Pseudocode

BEGIN

INPUT harga1

INPUT harga2

INPUT harga3

$\text{total} \leftarrow \text{harga1} + \text{harga2} + \text{harga3}$

PRINT total

$\text{Diskon} = \text{total} * 5\%$

$\text{Harga Bersih} = \text{total} - \text{diskon}$

Print Harga Bersih

END

Flowchart

- **Mulai** (Oval)
- **Input harga1** (Jajar genjang)
- **Input harga2** (Jajar genjang)
- **Input harga3** (Jajar genjang)
- **Hitung total = harga1 + harga2 + harga3** (Persegi panjang)
- **Tampilkan total** (Jajar genjang)
- **Hitung diskon = 5% × total** (Persegi panjang)
- **Tampilkan diskon** (Jajar genjang)
- **Hitung harga_bersih = total – diskon** (Persegi panjang)
- **Tampilkan harga_bersih** (Jajar genjang)
- **Selesai** (Oval)

Kode Python

```
# Program Menghitung Total, Diskon 5%, dan Harga Bersih

print("=== PROGRAM PERHITUNGAN BELANJA ===")

# Input
harga1 = float(input("Masukkan harga barang 1: "))
harga2 = float(input("Masukkan harga barang 2: "))
harga3 = float(input("Masukkan harga barang 3: "))

# Proses menghitung total
total = harga1 + harga2 + harga3
print("Total belanja:", total)

# Proses menghitung diskon 5%
diskon = 0.05 * total
print("Diskon (5%):", diskon)

# Proses menghitung harga bersih
harga_bersih = total - diskon
print("Harga bersih yang harus dibayar:", harga_bersih)

print("=== TERIMA KASIH ===")
```